Подготовка к зачёту – МХТП, 7 семестр, вариант 1

Филимонов А.А., 3ХТ-232. Часть 1 – защита отчёта (вопросы по задачам с ответами на числах варианта). Часть 2 – теория: 77 контрольных вопросов и конспект лекций.

Часть 1. Защита отчёта

Защита – модуль 1 (задачи 1.1–1.4)

Ключевые числа на карточку: ⟨C⟩ = 126.88 / 128.83 Дж/(моль·K) (полином / трапеции, Δ = 1.52 %); 1.2: a = 0.1264, b = 0.2144 кг/с, R^2 = 0.936; 1.3: E_a = 27.5 кДж/моль, A = 481 1/с; 1.4: полином 3-й степени, R^2 = 0.9997.

Вопрос 1. Почему для теплоёмкости полином 1-й степени, если он плохо описывает данные?

Ответ. Степень задана вариантом (1 и 2 → 1). R^2 = 0.9773, но остатки систематические: плюс в середине, минус на краях – кривая выпуклая. Для среднего значения ошибка компенсируется: $\langle C \rangle = a_0 + a_1 \cdot (T + T_0)/2$ = 126.88 против 128.83 по трапециям (1.5 %). **Ловушка:** «R^2 высокий – значит модель хорошая». Отвечать: нет, смотрим график остатков.

Вопрос 2. Почему единицы Дж/(моль·K), а в таблице кДж/кг K?

Ответ. По справочнику IFP (D1) мольная Cp пропана при 300 K = 74.04 Дж/(моль·K) – совпадает с таблицей 73.93; удельная теплоёмкость пропана ≈ 1.7 кДж/(кг·K). Числа расчёта от трактовки не меняются.

Вопрос 3. Как нашли параметры модели $y = a \cdot (\ln(x/b))^{-2/3}$?

Ответ. Нелинейный МНК (curve_fit) с ограничением 0 < b < 0.263 кг/с. Линеаризация $y^{-3/2}$ от ln x даёт b = 0.2884 > x_min – логарифм отрицательный, модель не определена. **Ловушка:** «А другая модель?» – степенная $y = a \cdot x^{-k}$ (R^2 = 0.976) лучше и проще.

Вопрос 4. Почему две разные энергии активации в 1.3?

Ответ. Линеаризация минимизирует ошибки ln k (относительные), нелинейный МНК – абсолютные ошибки k, где доминируют большие k при 450–500 °C. Данные не подчиняются Аррениусу строго: остатки систематические, локальная E_a от 16 до 57 кДж/моль. **Ловушка:** температуру надо брать в K (t + 273.15), иначе E_a бессмысленна.

Вопрос 5. Какую модель вязкости выбрали и почему не 1-ю?

Ответ. 3-я степень: SSE = $3.57 \cdot 10^{-5}$, скорректированный $R^2 = 0.99962$ – максимальный, ошибка ≤ 2.4 %. Прямая – ошибка до 29 %. Экстраполировать полином нельзя.

Защита – модуль 2 (задачи 2.1–2.2)

Карточка: метан 40 атм, 350 K: v = 0.7180 / 0.6915 / 0.6962 л/моль (ИГ/RK/SRK), Z = 0.970; смесь 250 атм, 520 K: v = 0.1707 / 0.1821 / 0.1834 л/моль, Z = 1.075.

Вопрос 1. Почему у метана Z < 1, а у смеси Z > 1?

Ответ. Метан: T_r = 1.84, P_r = 0.88 – преобладает притяжение (параметр a). Смесь: 75 % H_2 и N_2 с T_r = 15.7 и 4.1, давление 250 атм – преобладает собственный объём молекул (b), отталкивание. **Ловушка:** «Значит, смесь идеальна?» – нет, отклонение +7.5 %.

Вопрос 2. Сколько корней у кубического уравнения и какой берёте?

Ответ. Три корня (numpy.roots); здесь один действительный и два комплексных – однофазная область. Для газа – наибольший действительный корень, больший B.

Вопрос 3. Чем SRK отличается от RK?

Ответ. $\alpha(T) = (1 + m(1 - \sqrt{T_r}))^2$ с $m(\omega)$ – учитывает несферичность молекул через ацентрический фактор; в RK $\alpha = T_r^{-0.5}$. Для метана $\omega = 0.008$, поэтому разница всего 0.7 %.

Вопрос 4. Как считали параметры смеси?

Ответ. $a = \Sigma\Sigma\, y_i\, y_j \sqrt{(a_i\, a_j)}$ ($k_{ij} = 0$), $b = \Sigma\, y_i\, b_i$. Для SRK a смеси = 0.05399 Па·м^6/моль^2, b = $2.1871 \cdot 10^{-5}$ м^3/моль. **Ловушка:** водород – квантовый газ, классические Tc, Pc для него приближённы; вклад H_2 в a мал, вывод не меняется.

Вопрос 5. Перевод единиц?

Ответ. 40 атм = 4 053 000 Па; 1 $м^3$/моль = 1000 л/моль; v_ИГ = 8.314·350/4 053 000 = $7.18·10^{-4}$ $м^3$/моль.

Защита – модуль 3 (задачи 3.1–3.2)

Карточка: ТНК = −58.04 °C, ТКК = 44.82 °C (14 атм = 205.74 psia). Сепараторы (база): e = 0.7361 / 0.8761 / 0.4775; газ С3 0.3080 моль/моль сырья, C_{3+} 0.25 %. Выбор: t_1 = 55 °C, газ 0.3111.

Вопрос 1. Как ищется ТНК и ТКК?

Ответ. ТНК: $\Sigma K_i z_i = 1$ (первый пузырёк), ТКК: $\Sigma z_i/K_i = 1$ (первая капля); K – корреляция с T в °R и P в psia; решение – метод Брента. **Ловушка:** единицы! T(°R) = 1.8·T(K), P(psia) = P(Па)/6894.757.

Вопрос 2. Что такое доля отгона и уравнение Рачфорда–Райса?

Ответ. e = V/F; $\Sigma z_i(K_i - 1)/(1 + e(K_i - 1)) = 0$ – монотонная функция e, корень единственный в (0, 1), если $\Sigma z_iK_i > 1$ и $\Sigma z_i/K_i > 1$. Иначе однофазно.

Вопрос 3. Как влияет температура в С1 (ваш вариант)?

Ответ. Рост t_1 увеличивает e_1, жидкость переходит из С1 в С2; газ С3 почти не меняется: 0.301–0.311 моль в интервале 30–90 °C, $C_{3+} \approx 0.25$ %. Качество газа задаёт самая холодная ступень С3. При $t_1 \le 18$ °C С2 работает как однофазный аппарат.

Вопрос 4. Почему выбран режим 55 °C, а не 7 °C, где газа больше?

Ответ. 55 °C – максимум выхода газа без холодильного цикла (охлаждение воздухом), +1.0 % к базе. При 7 °C газа больше на 6.2 %, но нужно захолаживание сырья, и С2 не работает.

Вопрос 5. Насколько можно доверять результату при 8.7–9.8 МПа?

Ответ. Корреляция (номограммы ДеПриестера) построена примерно до 7 МПа – расчёт оценочный. Проверка по уравнению Пенга–Робинсона (модуль 4): С1 и С3 по PR однофазны, т.е. при таких давлениях смесь близка

к критической области. **Ловушка:** потери метана с жидкостью 58 % – следствие K_CH4 ≈ 1.2 в С3.

Защита – модуль 5 (задачи 4.1, 4.2а, 4.2б)

Карточка: ξ = 1.4691 моль/ч; NH_3 на выходе 1.6691 моль/ч (y = 0.5896); K(1100 K) = 1.671, x = 0.7910; 1367 K: x_1 = 0.9929, x_2 = 0.5547.

Вопрос 1. Запишите уравнение для 4.1 и как его решали.

Ответ. ½N_2 + 3/2H_2 ⇄ NH_3 (= N_2 + 3H_2 ⇄ 2NH_3); $yNH_3/(yN_2^{0.5}\cdot yH_2^{1.5})$ = K_p·P = 0.05·220 = 11; n = 4.3 − ξ; метод Брента на (0; 2). **Ловушка:** Kp = 0.05 атм$^{-1}$ относится к форме с 1 моль NH_3; для целых коэффициентов K = 0.0025 атм$^{-2}$.

Вопрос 2. Зачем дана температура 589 K, если Kp задана?

Ответ. Kp уже соответствует 589 K; T нужна только как условие (в HYSYS – температура реактора).

Вопрос 3. Как получили K при 1100 K, если справочник до 1000 K?

Ответ. Интегрировал изобару Вант-Гоффа d lnK/dT = $\Delta H°/(RT^2)$ от 1000 до 1100 K; $\Delta H°_r \approx 144$ кДж/моль. K(1000) = 0.3443 → K(1100) = 1.6710; проверка экстраполяцией ΔG° – 1.6590 (0.7 %). **Ловушка:** в задачнике Финлейсона K ≈ 1.76 – другие справочные данные; x меняется на ~0.005.

Вопрос 4. Почему x = √(K/(K + P))?

Ответ. На 1 моль этана: 1 − x, x, x, всего 1 + x; $K = x^2P/((1 - x)(1 + x)) = x^2P/(1 - x^2)$.

Вопрос 5. Что изменилось при 1367 K с двумя реакциями?

Ответ. Этан превращается почти полностью (x_1 = 0.9929), но 56 % этилена переходит в ацетилен; y(C_2H_4) = 17.2 %. Решение fsolve, проверка: K_1 = 37.60, K_2 = 0.7690.

Защита – модуль 6 (задачи 5.1, 5.2)

Карточка: D_1 = 375, B_1 = 250, D_2 = 125, B_2 = 250 моль/ч; D = 625, B = 375. Toray: рецикл 71.67 моль/ч, ξ = 49.78, бензол 49.78, ксилол 49.78 моль/ч; конверсия толуола в ксилол 49.78 %, общая 99.57 %.

Вопрос 1. Сколько неизвестных и уравнений в 5.1?

Ответ. 4 неизвестных (D_1, B_1, D_2, B_2) и 4 покомпонентных баланса всей схемы; общий баланс – следствие (суммы долей = 1). numpy.linalg.solve. **Ловушка:** «Почему не балансы каждой колонны?» – они вводят D и B, но система эквивалентна; число обусловленности 154 – составы нужно знать точно.

Вопрос 2. Проверка 5.1 на калькуляторе.

Ответ. Ксилол: 0.07·375 + 0.18·250 + 0.15·125 + 0.24·250 = 150 = 0.15·1000.

Вопрос 3. Как считали рецикл в 5.2?

Ответ. Все соотношения линейны → система 14 уравнений (смеситель, реактор ξ = 0.58·T_2/2, разделители). Итерации не нужны; независимая проверка методом последовательных подстановок дала те же числа.

Вопрос 4. Что такое конверсия толуола в ксилол?

Ответ. Ксилол-продукт/свежий толуол = 49.78/100 = 49.78 %; предел 50 % (из 2 моль толуола – 1 моль ксилола). Общая конверсия толуола 99.57 % – потери с бензолом и ксилолом. **Ловушка:** «кислол» в условии – опечатка, C_8H_{10} – ксилол. Баланс атомов C: 14 = 6 + 8; H: 16 = 6 + 10.

Вопрос 5. Что означает столбец R?

Ответ. Изменение в реакторе: толуол −2ξ = −99.57, бензол и ксилол +ξ = +49.78 моль/ч; сумма 0 – реакция без изменения числа молей.

Защита – модуль 8 (теория к зачёту)

Полные ответы на 77 контрольных вопросов и конспект 8 лекций – `theory.md`. Числа своего варианта – в `solutions/m1…m6/defense.md`.

Пять вопросов, которые задают почти всегда

1. **Что такое математическая модель и чем эмпирическая модель отличается от физической?** Описание объекта уравнениями. Эмпирическая модель аппроксимирует данные без механизма и верна только в интервале данных (пример – полином вязкости ацетона 250–390 K).
2. **В чём идея МНК и как оценить адекватность?** Минимум суммы квадратов остатков; R^2, скорректированный R^2, SSE и обязательно график остатков (задачи 1.1, 1.3).
3. **Чем реальный газ отличается от идеального, что учитывают a и b?** a – притяжение, b – собственный объём; метан при 40 атм: Z = 0.97, смесь с H_2 при 250 атм: Z = 1.07.
4. **Что такое константа фазового равновесия и доля отгона?** $K_i = y_i/x_i$; e = V/F из уравнения Рачфорда–Райса.
5. **Как связаны K и ΔG°?** $\Delta G^\circ = -RT \ln K$; число независимых реакций = ранг стехиометрической матрицы (4.2б – две реакции).

Лекция 8 (задач нет) – карточка

Энтропия $H = -\Sigma\, p_i \log_2 p_i$, прирост информации, индекс Джини; наивный Байес $P(c|x) \propto P(x|c)\cdot P(c)$; kNN – нормализация признаков, выбор k; k-средних – WCSS и метод «локтя».

Часть 2. Теория

Источники: `Контрольные вопросы.txt` (77 вопросов), лекции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13 (`extracted/Теория - *.md`). Материал общий для всех вариантов; числа варианта 1 – в `solutions/mN/defense.md`. В этом файле десятичный разделитель – запятая (как в конспекте лекций), в отчёте – точка.

Вопросы 44–54 (гидродинамика, теплообмен) и 62–77 (кинетика, ОДУ) в лекциях 7 семестра не разбираются – ответы даны кратко.

1 Ответы на контрольные вопросы

1.1 Модели и моделирование, эмпирические модели (1–10)

1. Что такое модель? Упрощённое представление интересующих нас аспектов реальной системы, сохраняющее свойства, существенные для цели исследования. Пример: Земля как материальная точка в задаче о движении планет или глобус как модель формы Земли.

2. Что такое математическая модель и чем она отличается от физической? Математическая модель – описание объекта средствами математики (уравнения, функции, неравенства), связывающее его параметры. Физическая модель – материальный объект той же природы, обычно уменьшенный (пилотный реактор), её свойства переносят на оригинал по теории подобия. Пример: пилотная установка синтеза аммиака (физическая) и система уравнений равновесия и материального баланса (математическая, задача 4.1).

3. Чем математика отличается от математического моделирования? Математика изучает абстрактные структуры, выводимые из аксиом. Моделирование – перевод реальной задачи на язык математики: выбор допущений, построение уравнений, решение, интерпретация и проверка адекватности. Главная трудность моделирования – понять, где и как применить математику.

4. Численные и аналитические методы. Аналитическое решение – точная формула, показывающая зависимость результата от параметров; возможно лишь для простых задач. Численное решение – приближённые числа при конкретных значениях параметров с контролируемой погрешностью (итерации); применимо к нелинейным уравнениям и системам, как в задаче 3.2 (сепараторы) и в задаче 4.2 (равновесие этана).

5. Зачем нужно моделирование ХТП? Прогноз поведения процесса без дорогих опытов, оптимизация режимов, масштабный переход от лаборатории к промышленности, проектирование оборудования, синтез систем управления, анализ аварийных ситуаций. Пример – выбор давления в сепараторе (задача 3.2) расчётом вместо опытов.

6. Что такое эмпирическая модель? Зависимость, полученная обработкой опытных данных без описания механизма процесса (регрессионная модель). Пример: полином $C(T)$ теплоёмкости пропана (задача 1.1), гипербола $y = a/(x - c)$ для содержания воды в дистилляте (задача 1.2).

7. Основная идея МНК. Параметры модели выбирают так, чтобы сумма квадратов отклонений расчётных значений от экспериментальных была минимальной: $SSE = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2 \to min$. Необходимое условие минимума – равенство нулю частных производных SSE по всем параметрам; для линейных по параметрам моделей это система линейных уравнений.

8. Критерий близости в МНК. Остаточная сумма квадратов SSE; качество модели характеризуют коэффициент детерминации $R^2 = 1 - SSE/TSS$, остаточная дисперсия $SSE/(n-k)$ и вид графика остатков (остатки должны быть случайными).

9. Стохастические модели ХТС. Модели, учитывающие случайный характер процессов или параметров; входы и выходы рассматриваются как случайные величины, связи описываются вероятностно (регрессионные модели, модели распределения времени пребывания).

10. Детерминированные модели ХТС. Модели с однозначной связью входов и выходов, построенные на фундаментальных законах: сохранения массы и энергии, химической кинетики и термодинамики. Пример – уравнения материального баланса (тема 5).

1.2 Уравнения состояния и нелинейные уравнения (11–32)

11. Что такое уравнение состояния? Функциональная связь давления, мольного объёма и температуры $f(P, v, T) = 0$ (для смеси – ещё и состава), например $P \cdot v = R \cdot T$ для идеального газа.

12. Как используются уравнения состояния в расчётах ХТП? Для расчёта плотностей и объёмов потоков (размеры трубопроводов, аппаратов, мощность компрессоров), коэффициентов фугитивности и констант фазового равновесия, отклонений энтальпии и энтропии от идеального газа, фазовых равновесий в программах моделирования (Aspen HYSYS).

13. Предположения модели идеального газа. Молекулы – материальные точки без собственного объёма; между ними нет сил взаимодействия (только упругие соударения).

14. До какого давления работает модель идеального газа? Обычно до 10 атм (около 1 МПа) и при температурах, значительно превышающих критическую. В задаче 2.1 при 80 атм ошибка уже 23–25 %.

15. Какой процесс не описывает уравнение идеального газа? Конденсацию – переход газа в жидкость (и критическую точку): у идеального газа нет сил притяжения.

16. Отличие реального газа от идеального. Молекулы реального газа имеют собственный объём и взаимодействуют: притягиваются на средних расстояниях и отталкиваются на малых. Поэтому $Z = Pv/(RT) \neq 1$, и газ способен конденсироваться.

17. Основные параметры моделей реального газа. Параметр притяжения a и собственный объём b; их рассчитывают через критические

параметры T_c, P_c (в SRK и Пенге–Робинсоне – ещё через ацентрический фактор ω).

18. Что учитывает параметр a? Силы межмолекулярного притяжения, уменьшающие давление газа на стенку (поправка a/v^2 в уравнении Ван-дер-Ваальса – «внутреннее давление»).

19. Что учитывает параметр b? Собственный («исключённый») объём молекул: объём, недоступный для движения других молекул; $v>b$ всегда.

20. Что учитывает уравнение Пенга–Робинсона, но не Ван-дер-Ваальса? Зависимость параметра притяжения от температуры и от формы молекулы: $a=a_c\cdot\alpha\left(T_r,\omega\right)$ с ацентрическим фактором. Поэтому PR точнее описывает давление насыщенных паров, плотность жидкости (критический $Z_c=0,307$ против 0,375 у Ван-дер-Ваальса) и фазовые равновесия.

21. Что нужно знать для расчёта a и b Ван-дер-Ваальса? Критические температуру и давление: $a=0,42188\cdot R^2T_c^2/P_c$ (это $27/64$), $b=0,125\cdot RT_c/P_c$.

22. Степень полиномиального уравнения для мольного объёма. Третья (кубическое уравнение относительно v или Z); например, для RK и SRK $Pv^3-RTv^2+\left(a-Pb^2-RTb\right)v-ab=0$.

23. Как определяют a и b смеси? По правилам смешения через параметры компонентов: $a=\left(\sum y_i\sqrt{a_i}\right)^2$ или в общем виде $a=\sum_i\sum_j y_iy_ja_{ij}$ с $a_{ij}=\sqrt{a_ia_j}\cdot\left(1-k_{ij}\right)$; $b=\sum y_ib_i$.

24. Правила смешения Лоренца–Бертло. Комбинационные правила для параметров пары разных молекул: размер – среднее арифметическое (Лоренц), энергия взаимодействия – среднее геометрическое (Бертло). В кубических уравнениях им соответствуют $b_{ij}=\left(b_i+b_j\right)/2$ и $a_{ij}=\sqrt{a_ia_j}$; поправка k_{ij} учитывает отклонение от этих правил.

25. Сколько корней у полинома n-й степени? Ровно n с учётом кратности и комплексных корней (основная теорема алгебры). Кубическое уравнение состояния имеет 3 корня.

26. Какими могут быть корни? Действительными простыми, действительными кратными и комплексно-сопряжёнными парами (при действительных коэффициентах). В задаче 2.1 – один действительный и пара комплексных.

27. С чего начинать численное решение нелинейного уравнения? С локализации корня – определения интервала, где находится единственный корень (график или таблица значений функции).

28. Что такое локализация корня? Нахождение отрезка $[a;b]$, на котором функция непрерывна, монотонна и меняет знак: $f(a)\cdot f(b)<0$ – там ровно один корень. Затем корень уточняют итерационным методом. Пример – рисунки $f(Z)$ и $f(\xi)$ в отчёте.

29. Наиболее распространённые методы решения нелинейных уравнений. Бисекции (половинного деления), Ньютона–Рафсона (касательных), хорд и секущих, простой итерации, парабол; комбинированный метод Брента (brentq) сочетает надёжность бисекции и скорость секущих.

30. Функции Excel для нелинейного уравнения или системы. «Подбор параметра» (одно уравнение, одна неизвестная) и надстройка «Поиск решения» (уравнения и системы, в том числе с ограничениями, через минимизацию суммы квадратов невязок).

31. Функции Matlab для нелинейных уравнений. fzero – одно уравнение с одной неизвестной; fsolve – системы нелинейных уравнений (Optimization Toolbox); lsqnonlin – метод наименьших квадратов. Аналоги в Python: scipy.optimize.brentq (root_scalar), fsolve (root), least_squares.

32. Функции Matlab для полиномиальных уравнений. roots – все корни полинома по вектору коэффициентов; poly – коэффициенты по

корням; polyval – значение полинома; polyfit – подбор полинома МНК. В Python – numpy.roots, numpy.polyval, numpy.polyfit.

1.3 Фазовые равновесия (33–43)

33. Что показывает константа фазового равновесия? Отношение мольных долей компонента в паре и жидкости при равновесии $K_i = y_i / x_i$. При $K_i > 1$ компонент обогащает пар (лёгкий), при $K_i < 1$ – жидкость.

34. От каких параметров зависит K? От температуры и давления, а для неидеальных систем – и от состава фаз. Для идеальной смеси по законам Рауля и Дальтона $K_i = P_i^0(T)/P$, где P_i^0 – давление насыщенного пара.

35. Что нужно знать для температуры начала кипения при P = const? Давление, состав жидкости x_i и зависимость $K_i(T,P)$ (или давления насыщенных паров $P_i^0(T)$, например уравнение Антуана); решается уравнение $\sum K_i x_i = 1$ относительно T.

36. Что нужно знать для температуры начала конденсации пара при P = const? Давление, состав пара y_i и $K_i(T,P)$; уравнение $\sum y_i / K_i = 1$ относительно T.

37. Что нужно знать для давления начала кипения при T = const? Температуру, состав жидкости и $K_i(T,P)$ или $P_i^0(T)$: $\sum K_i x_i = 1$ относительно P; для идеальной смеси $P = \sum x_i P_i^0$.

38. Что нужно знать для давления начала конденсации при T = const? Температуру, состав пара и $K_i(T,P)$: $\sum y_i / K_i = 1$ относительно P; для идеальной смеси $1/P = \sum y_i / P_i^0$.

39. Для чего используется уравнение Рачфорда–Райса? Для расчёта однократного (изотермического) испарения: по составу питания z_i и $K_i(T,P)$ находят долю отгона e, затем составы фаз: $\sum z_i(K_i - 1)/(1 + e(K_i - 1)) = 0$. Функция монотонна по e, что обеспечивает надёжное решение (задача 3.2).

40. Что такое доля отгона? Мольная доля питания, перешедшая в паровую фазу при однократном испарении: $e = V/F$; при $0 < e < 1$ смесь двухфазна.

41. Что нужно знать для температуры испарения и составов фаз? Давление, состав питания z_i, заданную долю отгона e и зависимость $K_i(T, P)$; решается $\sum z_i/\left(1+e\left(K_i-1\right)\right)=1$ относительно T, затем x_i и $y_i=K_i x_i$.

42. Что нужно знать для доли отгона и составов фаз? Температуру, давление, состав питания и $K_i(T, P)$; уравнение Рачфорда–Райса решается относительно e.

43. К уравнению какого типа сводится расчёт ПЖР? К нелинейному алгебраическому уравнению с одной неизвестной (T, P или e) или к системе нелинейных уравнений; решается численно.

1.4 Гидродинамика и теплообмен (44–54, материал 8 семестра)

44. Гидродинамическая структура потока. Характер движения и перемешивания элементов потока в аппарате, определяющий распределение времени их пребывания и, следовательно, профили концентраций и температур (модели ИС, ИВ, ячеечная, диффузионная).

45. Профиль скоростей при ламинарном и турбулентном течении. Ламинарный – параболический (Пуазейль), максимальная скорость на оси вдвое больше средней. Турбулентный – почти плоский в ядре потока с тонким пристенным слоем; средняя скорость составляет около 0,8–0,9 максимальной.

46. Что такое трассер? Индикатор – вещество, вводимое во входной поток для изучения структуры потока: не влияет на гидродинамику, не реагирует и легко измеряется на выходе (краситель, раствор соли по электропроводности, радиоактивный изотоп).

47. Функция отклика на импульсное возмущение. Зависимость концентрации трассера на выходе от времени после его мгновенного ввода (C-кривая). Нормированная кривая – плотность распределения времени пребывания $E(t)$, $\int_0^\infty E\,dt=1$; среднее время пребывания $\acute{t}=\int t\cdot E\,dt$.

48. Модель идеального вытеснения. Поршневое движение потока: перемешивания вдоль оси нет, в сечении – полное; все частицы пребывают в аппарате одинаковое время $\tau = V/\dot{V}$. Уравнение $\partial C/\partial t = -u \cdot \partial C/\partial l$; отклик на импульс – тот же импульс, сдвинутый на τ.

49. Модель идеального смешения. Мгновенное полное перемешивание: концентрация одинакова во всём объёме и равна выходной. Уравнение $dC/dt = (C_{\text{вх}} - C)/\tau$; отклик на импульс – экспонента $E(t) = e^{-t/\tau}/\tau$.

50. Ячеечная модель. Аппарат представлен каскадом из n последовательных ячеек идеального смешения равного объёма; n – параметр модели ($n = 1$ – ИС, $n \to \infty$ – ИВ). Безразмерная дисперсия времени пребывания $\sigma_\theta^2 = 1/n$.

51. Диффузионная модель. Идеальное вытеснение с наложенным продольным перемешиванием, описываемым по аналогии с диффузией коэффициентом D_L: $\partial C/\partial t = D_L \cdot \partial^2 C/\partial l^2 - u \cdot \partial C/\partial l$. Параметр – критерий Пекле $Pe = uL/D_L$ ($Pe \to 0$ – ИС, $Pe \to \infty$ – ИВ).

52. Комбинированная модель. Аппарат представлен сочетанием зон разных типов (ИС, ИВ, застойные зоны, байпас, рецикл), соединённых последовательно или параллельно; параметры – доли объёмов и потоков, определяемые по кривым отклика.

53. Типовые модели теплообменников. По структуре потоков обоих теплоносителей: идеальное вытеснение – идеальное вытеснение (прямоток или противоток), смешение – смешение, вытеснение – смешение, а также ячеечные и диффузионные модели теплоносителей.

54. Каким типом уравнений описывается изменение температуры в теплообменнике? Для стационарного режима с идеальным вытеснением – обыкновенными дифференциальными уравнениями по длине (dT/dl), для нестационарного – уравнениями в частных производных; для идеального смешения – алгебраическими (стационар) или ОДУ по времени.

1.5 Химическое равновесие (55–61)

55. Минимум какого потенциала определяет равновесие при T, P = const? Энергии Гиббса $G = H - TS$: в равновесии $dG = 0$, $G \to min$.

56. При T, V = const? Энергии Гельмгольца $F = U - TS$ (минимум).

57. Как определить возможность протекания реакции? По знаку $\Delta G_r = \Delta G_r^\circ + RT \ln \Pi$ (Π – произведение активностей участников в степенях стехиометрических коэффициентов): при $\Delta G_r < 0$ реакция возможна в прямом направлении, при $\Delta G_r = 0$ – равновесие, при $\Delta G_r > 0$ идёт обратная реакция. Пример: для дегидрирования этана ΔG_r° при 1000 K положительна (+8,9 кДж/моль), при 1100 K уже отрицательна.

58. Что такое константа равновесия? Произведение равновесных активностей (для идеального газа – парциальных давлений в атм или бар) продуктов и исходных веществ в степенях их стехиометрических коэффициентов (исходные – с минусом): $K_p = \prod p_i^{\nu_i}$; зависит только от температуры.

59. Связь K и ΔG. $\Delta G_T^\circ = -RT \ln K$, то есть $K = \exp\left(-\Delta G_T^\circ / (RT)\right)$ (задача 4.2а).

60. Гомогенная реакция. Все участники находятся в одной фазе, реакция идёт во всём объёме. Пример: газофазное термическое дегидрирование $C_2H_6 \rightleftarrows C_2H_4 + H_2$.

61. Гетерогенная реакция. Участники находятся в разных фазах, реакция идёт на поверхности раздела. Пример: синтез аммиака $N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$ на твёрдом железном катализаторе (гетерогенно-каталитическая реакция), конверсия $CO + H_2O \rightleftarrows CO_2 + H_2$ на оксидном катализаторе.

1.6 Химическая кинетика (62–77, материал 8 семестра)

62. Скорость реакции по веществу. Изменение количества вещества в единице объёма за единицу времени: $r_i = \frac{1}{V}\cdot\frac{dn_i}{dt}$, моль/(м^3·с); при $V=\text{const}$ $r_i = dC_i/dt$.

63. Скорость гетерогенной реакции по веществу. Относится к единице поверхности раздела (или массы катализатора): $r_i = \frac{1}{S}\cdot\frac{dn_i}{dt}$, моль/(м^2·с) или моль/(кг·с).

64. Кинетическое уравнение. Зависимость скорости реакции от концентраций (парциальных давлений) реагентов и температуры: $r = k(T)\cdot f(C_1, C_2, \ldots)$.

65. Кинетическая кривая. Зависимость концентрации вещества (или степени превращения) от времени $C_i(t)$.

66. Закон действующих масс. Скорость элементарной реакции пропорциональна произведению концентраций реагентов в степенях их стехиометрических коэффициентов: для $aA + bB \rightarrow$ продукты $r = k\cdot C_A^a \cdot C_B^b$.

67. Порядок реакции. Показатель степени при концентрации вещества в кинетическом уравнении (частный порядок); общий порядок – сумма частных. Для элементарных реакций совпадает с молекулярностью, для сложных определяется опытом и может быть дробным.

68. Что описывает уравнение Аррениуса? Зависимость константы скорости от температуры.

69. Параметры уравнения Аррениуса. $k = A\cdot e^{-E_a/(RT)}$: предэкспоненциальный множитель A (размерность k), энергия активации E_a, Дж/моль, универсальная газовая постоянная и абсолютная температура (задача 1.3: $E_a = 43{,}0$ кДж/моль).

70. Простая и сложная реакция. Простая протекает в одну элементарную стадию и описывается одним стехиометрическим и кинетическим уравнением. Сложная – совокупность нескольких стадий;

пример – последовательное дегидрирование этана в этилен и ацетилен (задача 4.2б, две реакции).

71. Типы сложных реакций. Обратимые, параллельные, последовательные, последовательно-параллельные, сопряжённые, цепные, автокаталитические.

72. Степень превращения. Доля исходного количества вещества, вступившая в реакцию: $X_A = (n_{A0} - n_A)/n_{A0}$ (задача 4.1: азот 66,8 %).

73. Каким типом уравнений описывается изменение концентраций во времени? Системой обыкновенных дифференциальных уравнений $dC_i/dt = \sum_j \nu_{ij} r_j$ с начальными условиями (задача Коши).

74. Методы решения ОДУ. Эйлера (явный и неявный), Рунге–Кутты (в том числе 4-го порядка и вложенные с автоматическим шагом), Адамса; для жёстких систем – неявные методы (Гира, BDF, Розенброка).

75. Функции Matlab для ОДУ. ode45 (Рунге–Кутта 4(5)), ode23, ode113, для жёстких систем ode15s и ode23s. В Python – scipy.integrate.solve_ivp (методы RK45, BDF, Radau, LSODA) и odeint.

76. Закон действующих поверхностей. Аналог закона действующих масс для поверхностных реакций: скорость пропорциональна произведению поверхностных концентраций (долей заполнения поверхности θ_i) адсорбированных реагентов в степенях их стехиометрических коэффициентов: $r = k \cdot \theta_A^a \cdot \theta_B^b$.

77. Как учитывается вещество из газовой фазы в гетерогенной реакции? Через его парциальное давление (концентрацию) у поверхности: долю заполнения выражают изотермой адсорбции Лэнгмюра $\theta_A = b_A p_A / (1 + \sum b_i p_i)$ и подставляют в кинетическое уравнение; в простейшем случае $r = k \cdot p_A^n$.

2 Теория модулей (конспект к зачёту)

2.0 Карта лекций семестра

Таблица 2 – Лекции 7 семестра и где они закрыты (баллы – по слайду 2 лекции 1)

Лекция	Тема	Баллы	Где закрыта
1	Концепции и основные понятия	–	конспект 3.1, КВ 1–10
2	Анализ данных и регрессия	28	задачи 1.1–1.4, КВ 6–8, конспект 3.2
3	Газы, жидкости и фазовые равновесия	38	задачи 2.1–3.2, КВ 11–43, конспект 3.3
4	Газовые потоки и фазовые равновесия в Aspen HYSYS	0	конспект 3.4, инструкция HYSYS (сценарий 1)
5	Химическое равновесие	16	задачи 4.1–4.2, КВ 55–61, конспект 3.5
6	Материальный баланс	18	задачи 5.1–5.2, конспект 3.6
8	Классификация и кластеризация данных	0	конспект 3.7
13	Химическое равновесие в Aspen HYSYS	0	конспект 3.8, инструкция HYSYS (сценарии 2 и 3)

Лекции 4, 8 и 13 баллов не дают, но вопросы по ним на зачёте возможны: учить «Вопросы» в пунктах 3.1, 3.4, 3.7 и 3.8. Опечатки в слайдах, найденные при разборе, вынесены в конец каждого пункта – это готовые аргументы, если преподаватель спросит формулу «как на слайде».

2.1 Лекция 1. Концепции и основные понятия

- **Модель** – упрощённое представление интересующих нас аспектов реальной системы (Земля как материальная точка в законе тяготения $F = G \cdot m_1 \cdot m_2 / r^2$, глобус – модель формы, диполь – модель магнитного поля). **Математическая модель** строится из математических понятий: функций, уравнений, матриц.
- Моделирование и математика – разные виды деятельности: трудность моделирования не в самой математике, а в умении увидеть, где и как её применить; математический базис моделирования – вычислительные методы. Жёстких правил и единственно правильных ответов нет, научиться можно только моделируя.
- Цепочка: данные → математическая формализация (функции, уравнения, матрицы, графики) → алгоритмы и программы → информация, знания, система управления.
- Зачем: «если вы не можете смоделировать процесс, вы его не понимаете; не понимаете – не можете улучшить; не можете улучшить – неконкурентоспособны» (Дж. Трейнем, DuPont). Задачи ХТ, решаемые моделированием: реактор, разделение, теплообмен, гидродинамика, контроль качества, динамика, выбросы, экономический анализ, оценка рисков, синтез оптимальной схемы.
- **Базис моделей ХТС:** законы сохранения массы, энергии и импульса; уравнения состояния; условия равновесия; законы химической и физической кинетики.
- **Типы моделей:** на физических принципах (ab initio), эмпирические, полуэмпирические. Физические модели бывают линейные и нелинейные, стационарные и нестационарные, с сосредоточенными параметрами (зависят только от t) и распределёнными (от t и координаты r), непрерывные и дискретные.

- **Математические задачи ХТ и где они у нас:** подбор аппроксимирующей функции и интерполяция – эмпирические модели (тема 1); системы линейных уравнений – материальный и тепловой баланс (тема 5); нелинейные уравнения и системы – уравнения состояния, фазовые и химические равновесия (темы 2–4); обыкновенные дифференциальные и в частных производных – перенос массы, тепла и импульса (8 семестр).
- **Эмпирическая модель** – связь переменных, установленная анализом опытных данных; компромисс между точностью и простотой. Пример лекции – суспензионная полимеризация стирола: $y = a \cdot x^{b}$, линеаризация $\ln y = \ln a + b \cdot \ln x$ даёт $a = 1,0214$, $b = 0,319$. Давление паров – уравнение Антуана $\ln P = A - B/(T + C)$: параметр C стоит в знаменателе, линеаризовать нельзя – нужен свой алгоритм (нелинейный МНК).
- **Инструменты (вводная практика):** Excel – «Подбор параметра», «Поиск решения», линия тренда, МОПРЕД, МОБР, МУМНОЖ; Python – numpy.polyfit, numpy.polyval, scipy.optimize.curve_fit, numpy.roots, scipy.optimize.fsolve, numpy.linalg.solve, scikit-learn (LinearRegression, PolynomialFeatures, r2_score); САПР – Aspen HYSYS, Aspen Plus, PRO/II, ChemCAD, бесплатный COCO.

Вопросы по лекции 1.

1. **Чем математическая модель отличается от физической?** Физическая – материальный объект той же природы (пилотная установка), переносится на оригинал по теории подобия; математическая – система уравнений (у нас – уравнение равновесия и балансы задачи 4.1).
2. **На каких законах строятся модели ХТС?** Сохранение массы, энергии, импульса; уравнения состояния; условия равновесия; кинетика. В отчёте использованы все, кроме импульса и кинетики.
3. **Сосредоточенные и распределённые параметры – пример?** Идеальное смешение: концентрация одинакова по объёму, $C(t)$ –

сосредоточенные. Идеальное вытеснение: $C(t,l)$ меняется по длине – распределённые.

4. **Чем эмпирическая модель отличается от модели на физических принципах?** Не описывает механизм, верна только в интервале данных; экстраполяция рискованна. Пример: полином вязкости ацетона (задача 1.4) нельзя продлевать за 250–390 K, уравнение Андраде – можно осторожно.
5. **Сколько полистирола через 1,4 и 8 ч?** По модели $y = 1,0214 \cdot x^{0,319}$: 1,14 т (интерполяция, надёжно) и 1,98 т (экстраполяция за 6 ч – оценка).
6. **Какие математические задачи встречаются в ХТ?** См. перечень выше; назвать по одной нашей задаче на каждый тип.
7. **Почему уравнение Антуана требует отдельного алгоритма?** При фиксированном C оно линейно по A и B; C подбирают перебором или нелинейным МНК – тот же приём, что мы применили к параметру b в задаче 1.2.

2.2 Лекция 2. Методы анализа данных и регрессионный анализ

Закрыта задачами 1.1–1.4 и КВ 6–8; ниже – то, чего там нет.

- **Машинное обучение:** данные, признаки, алгоритм. Классические задачи: классификация (это А или Б?), кластеризация (как это организовано?), регрессия (сколько?); поиск аномалий (это странно?) – любым из трёх; управление (что делать дальше?) – обучение с подкреплением.
- **Задача «чёрного ящика»:** механизм неизвестен, есть входы и выходы, ищем $Y = f(X_1, X_2, \ldots, X_k)$. Этапы: эксперимент → выбор вида зависимости → параметры → исследование модели и выводы.
- **Линейная регрессия** $y = \beta_0 + \beta_1 \cdot x + \varepsilon$ (ε – случайная ошибка). Модель называется линейной, если параметры входят в первой степени: полином и $\beta_0 + \beta_1 \sin\theta + \beta_2 \cos\theta$ линейны, $\beta_0 \cdot e^{-\beta_1 l/(Rx)}$ – нет.

- **Выбор вида зависимости – метод средних точек:** для каждой кандидатной формы (прямая, степенная, дробно-линейная) по крайним точкам вычисляют координаты средней точки и сравнивают с экспериментальной кривой – выбирают форму, чья средняя точка ближе к данным.
- **МНК:** $S=\sum\left(Y_i-\beta_0-\beta_1\cdot X_i\right)^2\to min$, $\partial S/\partial\beta_0=\partial S/\partial\beta_1=0$, откуда нормальные уравнения $\beta_0\cdot n+\beta_1\cdot\sum X_i=\sum Y_i$ и $\beta_0\cdot\sum X_i+\beta_1\cdot\sum X_i^2=\sum X_i\cdot Y_i$. Нелинейные модели сначала по возможности линеаризуют.
- **Градиентный спуск:** $\beta_i:=\beta_i-\alpha\cdot\partial S/\partial\beta_i$ (одновременно для всех i) до сходимости; α – скорость обучения: мала – медленно, велика – колебания и расходимость.
- **Метрики:** $MAE=\frac{1}{n}\sum\left|y_i-\hat{y}_i\right|$, $MSE=\frac{1}{n}\sum\left(y_i-\hat{y}_i\right)^2$, $RMSE=\sqrt{MSE}$, $R^2=1-RSS/TSS$ – доля разброса, объяснённая моделью. График остатков: случайный разброс – модель адекватна; наклон – не хватает линейного члена; дуга – квадратичного; волна – синусоидального. Промахи исключают только с чётким обоснованием.
- **ПО:** Excel «Анализ данных», Matlab Curve Fitting, Python (NumPy, SciPy, scikit-learn), STATISTICA.

2.3 Лекция 3. Газы, жидкости и фазовые равновесия

Закрыта задачами 2.1–3.2 и КВ 11–43; ниже – сводка формул и то, чего нет в КВ.

Параметры: $a=\Omega_a\cdot R^2T_c^2/P_c$, $b=\Omega_b\cdot RT_c/P_c$; температурная функция SRK и PR $\alpha=\left(1+m\cdot\left(1-T_r^{0,5}\right)\right)^2$, где для SRK $m=0,480+1,574\,\omega-0,176\,\omega^2$, для PR $m=0,37464+1,54226\,\omega-0,26992\,\omega^2$.

Таблица 3 – Кубические уравнения состояния (лекция 3, слайд 5)

Уравнение	Ω_a	Ω_b	$\alpha(T)$	Z_c
Ван-дер-Ваальса	0,42188	0,125	1	0,375
Редлиха–Квонга	0,42748	0,08664	$T_r^{-0,5}$	0,333

Уравнение	Ω_a	Ω_b	$\alpha(T)$	Z_c
Соаве–Редлиха–Квонга	0,42748	0,08664	по $m_{\text{SRK}}(\omega)$	0,333
Пенга–Робинсона	0,45724	0,07780	по $m_{\text{PR}}(\omega)$	0,307

- Общая форма RK и SRK: $Z^3 - Z^2 + (A - B - B^2)\cdot Z - A\cdot B = 0$, $A = \alpha\, a\, P/(R\,T)^2$, $B = b\,P/(R\,T)$. PR: $P = RT/(v-b) - a\,\alpha/(v(v+b)+b(v-b))$. Правила смешения: RK, SRK – $a = (\sum y_i \sqrt{a_i})^2$; PR – $a = \sum_i \sum_j y_i\, y_j\, a_{ij}$, $a_{ij} = \sqrt{a_i a_j}\cdot(1 - k_{ij})$; везде $b = \sum y_i b_i$.
- **Корни:** графическая локализация, затем бисекция (надёжна, медленна: после n делений погрешность $(b-a)/2^n$), Ньютон–Рафсон $x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)$ (быстр, но расходится при плохом начальном приближении), Ньютон 2-го порядка, хорды, параболы, простая итерация. Кратный корень неустойчив: малое изменение коэффициентов превращает его в два близких действительных или пару комплексных.
- **Пример лекции (температура начала кипения):** бензол–толуол, 45 % бензола, 200 кПа, уравнение Антуана → $T_{\text{нк}} = 391{,}8$ K, пар первого пузырька $y_{\text{бензол}} = 0{,}651$; смесь выкипает между 377,3 K (бензол) и 409,3 K (толуол).
- **Неидеальные смеси:** общее условие равновесия $y_i \cdot \varphi_i^V \cdot P = x_i \cdot \gamma_i \cdot f_i^0$. Модели коэффициента активности: Маргулес, ван Лаар – эмпирические, бинарные, при определённых температурах; Вильсон, NRTL, UNIQUAC – локального состава, теоретически обоснованы, многокомпонентные по бинарным данным; UNIFAC – групповой, предсказательный (когда бинарных параметров нет).

2.4 Лекция 4. Газовые потоки и фазовые равновесия в Aspen HYSYS

- **Универсальная моделирующая программа (УМП)** состоит из: базы данных чистых веществ (более 1000; T_c, P_c, ω, M, плотность, $T_{кип}$, константы идеально-газовой теплоёмкости, энтальпии и энергии Гиббса образования, вязкости); средств описания нефтей и газоконденсатов псевдокомпонентами (Petroleum Assays); методов расчёта свойств (K, H, S, плотность, растворимость, фугитивность); моделей аппаратов; средств построения схемы; решателя схем.
- **Порядок работы:** компоненты (Component List; поиск по имени в базе, полному названию или формуле) → термодинамическая модель (Fluid Package) → материальные потоки → схема из аппаратов → расчёт → анализ результатов. Вещество, которого нет в базе, задают по структурным группам или вводят свойства вручную.
- **Fluid Package** хранит в одном месте всё для расчёта фазовых равновесий и свойств: компоненты, псевдокомпоненты, параметры взаимодействия, реакции. В одной модели может быть несколько пакетов.
- **Типы методов:** обобщённые корреляции (Чао–Сидер для K, API для плотности жидкости); уравнения состояния (SRK, PR – K, энтальпия, энтропия, плотность); модели коэффициентов активности (NRTL, UNIQUAC, UNIFAC); методы фугитивности пара (Хайден–О’Коннел для димеризующихся веществ); специальные пакеты (спирты, амины, гликоли, кислая вода).
- **Выбор пакета (дерево решений лекции):** только газы или неполярные вещества → PR, SRK; электролиты → NRTL, Pitzer; полярные неэлектролиты без газов при P < 10 бар → NRTL, UNIQUAC, Wilson (если известны бинарные параметры), иначе UNIFAC; полимеры → SAFT. Таблица рекомендаций: осушка гликолем (TEG), гидраты, криогенная переработка газа, разделение воздуха → PR

(PRSV); кислая вода → PR, Sour PR; атмосферные колонны → PR, Grayson–Streed; вакуумные → PR, GS, Braun K10, Esso K; этиленовые колонны → Lee–Kesler–Plöcker; много водорода → PR, Zudkevitch–Joffee, GS; химические системы → модели активности, PRSV; HF-алкилирование → PRSV, NRTL.

- **Поток** добавляют голубой стрелкой на Model Palette, через Flowsheet → Add Stream или клавишей F11; свойства – двойной щелчок. У потока 4 степени свободы: состав, расход и любые два из трёх – T, P, доля пара. Это следствие правила фаз $N = K + 2 - \Phi$: для двухфазной двухкомпонентной системы $N = 2$.
- **Сепаратор:** Design → Connections (вход, Vapour Outlet, Liquid Outlet, необязательный энергетический поток); Parameters – перепады давления и тип (Separator, 3 Phase Sep – пар, лёгкая и тяжёлая жидкость, Tank); Rating → Sizing – размеры (нужны для динамики). Внутри – уравнение Рачфорда–Райса; если задана доля отгона f, ищут T из $\sum z_i / \left(1 + \left(K_i - 1\right) \cdot f\right) = 1$.
- **Массообмен:** поле концентраций из $\partial C_i / \partial t = r_i - \sum_j w_j \cdot \partial C_i / \partial x_j + D_i \cdot \sum_j \partial^2 C_i / \partial x_j^2$; равновесие в аппаратах не достигается, движущая сила – отклонение от равновесия ($y - y^{\text{p}}$, индекс «p» – равновесное значение); массопередача $a_i = K_y \cdot F \cdot \left(y_i - y_i^{\text{p}}\right)$, $1/K_y = 1/\beta_y + m/\beta_x$. Модель строится по блокам: фазовое равновесие, материальный баланс тарелки, тепловой баланс, гидродинамика.
- **Ректификация:** на каждой тарелке – материальный баланс (общий и покомпонентный), фазовое равновесие (или эффективность тарелки), стехиометрические соотношения $\sum x = \sum y = 1$, тепловой баланс. В HYSYS – Short Cut Column: задают ключевые компоненты (лёгкий в кубе, тяжёлый в дистилляте), давления конденсатора и кипятильника, флегмовое число (не меньше минимального); получают минимальное и

реальное число тарелок, оптимальную тарелку питания, температуры и тепловые нагрузки.

- **Схемы с рециклом** HYSYS решает итерационно: рецикловый поток разрывается и уточняется до сходимости (как мы делали в задаче 5.2).
- Опечатка слайда 24: в законе Фика производная по координате, $a_i = -D_i \cdot F \cdot dC_i/dx$, а не по времени.

Вопросы по лекции 4.

1. **Из чего состоит УМП?** База данных веществ, описание нефтей псевдокомпонентами, методы расчёта свойств, модели аппаратов, построение и расчёт схем.
2. **Порядок построения модели в HYSYS?** Component List → Fluid Package → Simulation → потоки → аппараты → расчёт → Workbook (см. `solutions/m4/result.md`).
3. **Сколько параметров задают для потока?** Четыре: состав, расход и два из T, P, доля пара. Ловушка: если задать T, P и долю пара одновременно, HYSYS выдаст конфликт (Inconsistency) – для смеси заданного состава при заданных T и P доля пара уже определена.
4. **Какой пакет выбрать для природного газа? Для водного раствора спирта? Для аминовой очистки?** PR или SRK; NRTL или UNIQUAC (UNIFAC, если нет параметров); специальный пакет аминов (Acid Gas).
5. **Почему PR предпочтительнее SRK для жидкой фазы?** У PR $Z_c = 0,307$ ближе к реальным 0,27–0,29, чем 0,333 у SRK, поэтому плотность жидкости точнее; K у обоих близки.
6. **Что считает сепаратор HYSYS и что для этого нужно?** Однократное испарение (Рачфорд–Райс с K из пакета свойств): нужен полностью заданный входной поток и перепады давления (обычно 0).
7. **Почему расчёт задачи 3.2 в HYSYS не совпадёт с отчётом?** В отчёте K по корреляции задания (McWilliams/ДеПриестер), в HYSYS – по уравнению состояния. По PR (вариант 1, `solutions/m4/result.md`) сырьё при 40.8 °C и 9.8 МПа однофазно, газ C2 при 8.7 МПа и −40.8 °C

тоже однофазен; двухфазный C1 по PR – только при $t_1 \approx$ 0–15 °C. Корреляция выше ~7 МПа даёт лишь оценку – это оговорка в отчёте.

8. **Как HYSYS считает схему с рециклом?** Разрывает рецикловый поток, задаёт начальную оценку и итерирует до совпадения (операция Recycle).
9. **Что даёт Short Cut Column?** Быструю оценку колонны по ключевым компонентам: минимальное флегмовое число, число тарелок, тарелку питания, нагрузки конденсатора и кипятильника.

2.5 Лекция 5. Химическое равновесие

Закрыта задачами 4.1, 4.2 и КВ 55–61; ниже – то, чего там нет.

- **Условия равновесия:** при S, V = const – минимум U; при S, P – минимум H; при T, V – минимум энергии Гельмгольца; при T, P – минимум G. Для идеальной смеси потенциалы аддитивны; стандартное состояние – 25 °C, 1 атм.
- **Пересчёт на температуру:** $\Delta H_T = \Delta H_{298} + \int_{298}^{T} \Delta C_P \, dT$, $\Delta S_T = \Delta S_{298} + \int_{298}^{T} \Delta C_P / T \, dT$, $\Delta G_T = \Delta H_T - T \cdot \Delta S_T$; уравнение Вант-Гоффа $d \ln K / dT = \Delta H_r^0 / (R \cdot T^2)$: для эндотермической реакции K растёт с температурой (наша задача 4.2а: K при 1000 K 0,344, при 1100 K 1,659).
- **Связь с K:** $-RT \ln K_p = \Delta G_T^0$. Идеальный газ: $K_p = \prod (y_i P)^{\nu_i}$; неидеальный: вместо давлений – фугитивности $f_i = \varphi_i \cdot y_i \cdot P$, $\ln \varphi_i = \int_0^P \left(v_i / (RT) - 1/P \right) dP$ по уравнению состояния.
- **Алгоритм:** для каждой реакции – своя степень превращения; количества $n_i = n_{i,0} + \sum_j \nu_{ij} \xi_j$; подстановка в выражения K; физичный корень. Пример лекции: $CO + H_2O \rightleftarrows CO_2 + H_2$, 500 K, K = 148,4: $x^2/(1-x)^2 = 148,4$, корни 0,924 и 1,089 – второй нефизичен (прореагировать больше 1 моль нельзя); превращается 92,4 % CO.

- **Несколько реакций** (паровая конверсия метана $CH_4+H_2O \rightleftarrows CO+3H_2$ и $CH_4+2H_2O \rightleftarrows CO_2+4H_2$) → система нелинейных уравнений: «Что если» и «Поиск решения» в Excel, fsolve в Matlab и Python, least_squares с ограничениями (задача 4.2б).
- **Число независимых реакций = ранг стехиометрической матрицы.** Окисление этилена: $2C_2H_4+O_2 \to 2C_2H_4O$, $C_2H_4+O_2 \to CH_3COOH$, $2C_2H_4+5O_2 \to 2(COOH)_2+2H_2O$, $C_2H_4+3O_2 \to 2CO_2+2H_2O$ – ранг 4, все независимы. Окисление аммиака: 6 реакций ($4NH_3+5O_2 \to 4NO+6H_2O$, $4NH_3+3O_2 \to 2N_2+6H_2O$, $4NH_3+6NO \to 5N_2+6H_2O$, $2NO+O_2 \to 2NO_2$, $2NO \to N_2+O_2$, $N_2+2O_2 \to 2NO_2$) при 6 веществах и 3 элементах – ранг 3 (проверено numpy.linalg.matrix_rank), независимых только три.
- Опечатки слайдов: слайд 12 – 148,4 названо «константой скорости», это константа равновесия; слайды 17–18 – во втором уравнении системы знаменатель $(10-10x_2)$, а не $(10-10x_1)$.

2.6 Лекция 6. Материальный баланс

Закрыта задачами 5.1, 5.2; ниже – сводка.

- **Общее уравнение:** накопление = вход − выход + образование − расход. Для вещества А: $dn_A/dt = \sum n_A^{\text{вх}} - \sum n_A^{\text{вых}} + n_A^{\text{обр}} - n_A^{\text{расх}}$; энергетический баланс $dh/dt = \sum m_{\text{вх}} h_{\text{вх}} - \sum m_{\text{вых}} h_{\text{вых}} + Q + W$ – материальный баланс плюс энтальпии потоков.
- **Смеситель М:** $n_i^{\text{вых}} = \sum_j n_i^j$. **Разделитель S:** $n_i^2 = n_i^{\text{вх}} \cdot f_i$, $n_i^1 = n_i^{\text{вх}} \cdot (1-f_i)$, f_i – коэффициент разделения. **Реактор R** с конверсией α ключевого (недостающего) вещества А для $aA+bB \rightleftarrows cC+dD$: $n_A^{\text{вых}} = n_A^{\text{вх}} \cdot (1-\alpha)$, $n_B^{\text{вых}} = n_B^{\text{вх}} - (b/a) \cdot n_A^{\text{вх}} \cdot \alpha$, $n_C^{\text{вых}} = n_C^{\text{вх}} + (c/a) \cdot n_A^{\text{вх}} \cdot \alpha$.
- **Схема с известными составами → СЛАУ** $A \cdot F = B$, $F = A^{-1} \cdot B$, решение существует при $\det A \neq 0$. Excel: МОПРЕД, МОБР, МУМНОЖ; Python: numpy.linalg.solve. Пример лекции (C_3–C_5, 4 колонны, 1800 кмоль/ч): $\det A = 0{,}9509$, расходы продуктов 99,5; 300,0; 498,5; 399,0; 503,0 кмоль/ч

(сумма 1800). Пример вводной практики: расходы 258,1; 394,2; 247,7, пропан в третьем потоке 210,6.

- **Рецикл** – метод простой итерации (разрыв рециклового потока). Пример лекции A → B, конверсия 40 %, полное разделение: рецикл сходится к 150 при питании 100 (аналитически $n_R = 0{,}6 \cdot (100 + n_R)$, $n_R = 150$). Синтез аммиака: вместо фиксированной конверсии – равновесный реактор (связь тем 4 и 5, у нас – задача 5.2 с рециклом).
- Опечатка слайда 7: для продуктов знак «+» и множитель $n_A^{\text{вх}}$ – на слайде $n_C^{\text{вых}} = n_C^{\text{вх}} - (c/a) \cdot n_C^{\text{вх}} \cdot \alpha$ и минус у D.

2.7 Лекция 8. Классификация и кластеризация данных

- **Обучение с учителем** – данные размечены, модель учится на примерах; классификация – отнесение объекта к заранее известному классу. **Без учителя** – разметки нет; кластеризация – модель сама делит объекты на группы. Примеры лекции: классификация реакций нефтепереработки по тепловому эффекту, кластеризация реакторов НПЗ по типу, регрессия – конверсия вакуумного газойля от высоты лифт-реактора.
- **Классификаторы:** наивный байесовский, деревья решений, логистическая регрессия, k ближайших соседей (kNN).
- **Теорема Байеса:** $P(c|x) = P(x|c) \cdot P(c) / P(x)$, где $P(c)$ – априорная вероятность класса, $P(x|c)$ – правдоподобие, $P(c|x)$ – апостериорная вероятность. «Наивность» – признаки считаются независимыми: $P(c|x_1, \ldots, x_m) \propto P(c) \cdot \prod_j P(x_j|c)$. Алгоритм: частотная таблица → таблица правдоподобия → апостериорные вероятности → класс с наибольшей. Пример лекции: отравится ли катализатор риформинга при Cu + Pb > 0,3 мг/кг? $P(¿0{,}3|\text{да}) = 3/9 = 0{,}33$, $P(\text{да}) = 9/14 = 0{,}64$, $P(¿0{,}3) = 5/14 = 0{,}36$ → $P(\text{да}|>0{,}3) = 0{,}33 \cdot 0{,}64 / 0{,}36 = 0{,}6$ – прогноз «отравится». Плюсы: быстрый, мало данных, хорош для категорийных признаков. Минусы: «нулевая частота» (лечится сглаживанием Лапласа), неточные значения

вероятностей, допущения о независимости и нормальности непрерывных признаков. scikit-learn: GaussianNB (непрерывные), MultinomialNB (счётчики), BernoulliNB (0/1).

- **Дерево решений:** в узлах – признаки, на рёбрах – их значения (условия «если – то»), в листьях – классы; корень – верхний узел. ID3, C4.5, C5.0 – по информационной энтропии (только категорийная цель); CART – бинарное дерево по критерию Джини, классификация и регрессия. Признак для узла выбирают так, чтобы подмножества были как можно «чище».
- **Энтропия** $H(T) = -\sum_{i=1}^{s} p_i \cdot \log_2 p_i$: 0 – чистое множество, максимум $\log_2 s$ (для двух классов – 1). **Прирост информации** $Gain(T, S) = H(T) - \sum_i (n_i/n) \cdot H(T_i)$ – выбирают признак с наибольшим приростом. **Индекс Джини** $Gini = 1 - \sum_i p_i^2$ (0 – чистый узел).
- **Пример лекции (качество воды, 7 проб: 3 «плохая», 4 «нет»):** $H = 0,985$; разбиение «кислород ≤ 30»: слева 3 «нет» ($H = 0$), справа 3 «да» и 1 «нет» ($H = -0,75 \log_2 0,75 - 0,25 \log_2 0,25 = 0,811$); прирост $0,985 - (4/7) \cdot 0,811 = 0,522$; затем «твёрдые частицы ≤ 43» делит правый узел на чистые листья (прирост 0,811). Джини: корень 0,490, узел 3 : 1 – 0,375.
- **kNN:** гипотеза компактности – близкие в пространстве признаков объекты принадлежат одному классу. Шаги: расстояния до всех обучающих объектов → k ближайших → класс по большинству (с весами). Расстояния: евклидово $d = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (a_i - b_i)^2}$, манхэттенское $d = \sum_{i=1}^{n} |a_i - b_i|$, косинусное через $\cos\theta = \sum a_i b_i / \left(\sqrt{\sum a_i^2} \cdot \sqrt{\sum b_i^2}\right)$, $d = 1 - \cos\theta$. Признаки обязательно нормируют: $x' = (x - min\, X)/(max\, X - min\, X)$ или $x' = (x - M[X])/\sigma[X]$, иначе расстояние определит признак с наибольшим диапазоном. k подбирают перебором, часто k = 5. Плюсы: устойчив к

выбросам, прост, интерпретируем; минусы: не строит обобщающей модели, на каждый прогноз использует все данные (дорого).

- **Кластеризация:** объекты внутри кластера похожи сильнее, чем на объекты других кластеров; методы k-средних, Mean-Shift, DBSCAN; часто – разметка данных для последующего классификатора.
- **k-средних:** 1) выбрать k; 2) случайные начальные центры; 3) отнести каждый объект к ближайшему центру (евклидово расстояние); 4) центроиды – средние значения признаков в кластерах; 5) перенести центры в центроиды; 6) вычислить WCSS; 7) повторять 3–6 до неизменности кластеров. $J = WCSS = \sum_{j=1}^{k} \sum_{i=1}^{n_j} \left(x_i^{(j)} - c_j \right)^2$ (для нескольких признаков – квадрат евклидова расстояния). **Метод локтя:** WCSS всегда убывает с ростом k; выбирают k в «изломе» кривой, после которого выигрыш мал. Данные масштабируют; оценить качество без разметки трудно (на ирисах Фишера совпадение с истинными классами 83 %).
- Опечатки слайдов: слайд 15 – под логарифмом m_i/n, а не m/n; слайд 17 – в строке «40 | 40 | Да» твёрдых частиц 50 (так на диаграмме и в дереве слайда 18; с 40 правый узел не разделился бы порогом 43); слайд 24 – «малое k → недообучение, большое → переобучение»; в учебниках по машинному обучению наоборот (малое k – подгонка под шум, большое – чрезмерное сглаживание); на зачёте назвать обе стороны и вывод: k подбирают перебором по качеству на проверочной выборке.

Вопросы по лекции 8.

1. **Чем классификация отличается от кластеризации?** Классификация – с учителем, классы известны заранее; кластеризация – без учителя, группы находит алгоритм.
2. **Сформулируйте теорему Байеса. Почему классификатор «наивный»?** $P(c|x) = P(x|c) \cdot P(c)/P(x)$; признаки считаются независимыми, поэтому правдоподобия перемножаются.

3. **Решите пример с катализатором.** 0,33 · 0,64 / 0,36 = 0,6 > 0,5 – отравится.
4. **Что такое энтропия и прирост информации? Энтропия узла 3 : 1?** $H = -\sum p_i \log_2 p_i$, мера неопределённости; прирост – уменьшение энтропии после разбиения. Для 3 : 1 – 0,811.
5. **Чем CART отличается от ID3?** CART – бинарные разбиения по Джини, решает и регрессию; ID3 (C4.5, C5.0) – по энтропии, многоветочные, цель только категорийная.
6. **Зачем нормировать признаки в kNN?** Иначе расстояние определит признак с наибольшим диапазоном (например, давление в Па при доле в 0–1).
7. **Как выбрать k в kNN и число кластеров в k-средних?** В kNN – перебором по качеству на проверочной выборке (часто 5); в k-средних – методом локтя по WCSS или экспертно.
8. **Опишите алгоритм k-средних. Что такое WCSS?** Шаги 1–7 выше; WCSS – сумма квадратов расстояний объектов до центров своих кластеров.
9. **Где это в химической технологии?** Классификация – отказ аппарата, брак продукта; кластеризация – группировка режимов установки; регрессия – выход продукта, степень обессеривания (таблица «вопрос → алгоритм» лекции).

2.8 Лекция 13. Химическое равновесие в Aspen HYSYS

- **Способы задать реакции:** конверсия, равновесие, кинетика, кинетика с равновесием, гетерогенная кинетика. Реакции работают и в колоннах, и в сепараторах.

Таблица 4 – Реакторы Aspen HYSYS и необходимые данные (лекция 13, слайд 3)

Реактор HYSYS	Вещества	Стехиометрия	Кинетика	Что считает
CSTR (РИС), PFR (РИВ)	+	+	+	кинетика в аппарате заданного объёма
Conversion (конверсионный)	+	+	–	заданная степень превращения
Equilibrium (равновесный)	+	+	–	равновесие по K каждой реакции
Gibbs (реактор Гиббса)	+	–	–	минимум энергии Гиббса смеси

- **Равновесный реактор:** любое число параллельных и последовательных реакций; порядок по каждому веществу – из стехиометрии; смесь в общем случае неидеальна. $K_c = K \cdot \left(C^0\right)^{\Delta\nu}$, $C^0 = 1$ моль/л; $K_p = K \cdot \left(P^0\right)^{\Delta\nu} = \prod \left(y_i P\right)^{\nu_i}$, $P^0 = 1$ бар; $K_P = K_c \cdot \left(RT\right)^{\Delta\nu}$, $\Delta\nu$ – изменение числа молей газа.
- **Задание реакции:** не менее двух веществ; коэффициенты реагентов отрицательные, продуктов положительные, инерт – 0, дробные допустимы. Basis – активность, парциальное давление, мольная или массовая концентрация или доля; фаза (пар или жидкость); интервал температур; единицы (Basis Units).
- **K задают четырьмя способами (вкладка Keq):** Ln(Keq) Equation – $\ln K = A + B/T + C \cdot \ln T + D \cdot T + E \cdot T^2 + F \cdot T^3 + G \cdot T^4 + H \cdot T^5$ (T в K); Gibbs Free Energy – $\ln K = -\Delta G_r^0 / \left(RT\right)$ по базе HYSYS; Fixed Keq – K (или ln K, флажок Log Basis) постоянна; Keq vs T Table – таблица K(T), HYSYS подбирает коэффициенты A–H и показывает R^2.
- **Тепловой режим:** нет энергетического потока – адиабатический; энергетический поток и заданная температура продукта –

изотермический (HYSYS вычислит отводимое тепло); заданная тепловая нагрузка – политропический. Пример лекции, $N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$, сырьё 450 °C, 300 бар, 4 кмоль/ч, $H_2 : N_2 = 3 : 1$: адиабатически T растёт до 616,7 °C, $y_{NH3} = 0{,}10$ (экзотермическая реакция сама себя тормозит); изотермически при 450 °C $y_{NH3} = 0{,}30$ при отводе около 14 кВт; при отводе 10 кВт – 490,9 °C и 0,23.

- **Результаты:** вкладка Reactions → Results: Reaction Balance (поступило – прореагировало – вышло) и Reaction Extents (фактическая степень превращения базового компонента, полнота реакции).
- **«Химический» подход (равновесный реактор):** удобен при малом числе реакций; при большом – трудная сходимость; учитывает только заданные реакции, поэтому найденное «равновесие» не обязательно истинное.
- **Реактор Гиббса («физический» подход):** список веществ → энергия Гиббса каждого → энергия Гиббса смеси (неидеальной) → состав с минимальной G при сохранении элементов и неотрицательности количеств – задача выпуклого программирования: $G = \sum_i n_i \cdot \mu_i \to min$, $\sum_i a_{ki} \cdot n_i = b_k$ (баланс элемента k), $n_i \geq 0$. Плюсы: проще, реакции не нужны, находит истинное равновесие для данного списка веществ. Минус: не учитывает скорости – вещество, которое кинетически не успевает образоваться, всё равно появится в ответе, поэтому список компонентов – главный рычаг.
- **Настройки Gibbs-реактора:** Gibbs Reactions Only (реакции не нужны); Specify Equilibrium Reactions (минимизация G с учётом заданной стехиометрии); No Reactions (только фазовое равновесие, как сепаратор). Flow Specs: Total Prod = Frac Spec · Total Feed + Fixed Spec, инертные компоненты (Inerts). Atom Matrix – атомный состав веществ не из базы.

- **Пример лекции – паровая конверсия метана** (CH_4 : H_2O = 1 : 4, 5 бар): с ростом температуры от 300 до 800 °C метан почти исчезает, доля H_2 растёт до 0,48, CO растёт, CO_2 проходит максимум около 650 °C.
- **Case Study (Главн. → Примеры):** добавить пример, выбрать независимую переменную (температура сырья) и зависимые (мольные доли продукта) через «Найти переменные», задать начало, конец и шаг (300–800 °C, шаг 10 – 51 состояние), запустить, смотреть таблицу (можно отправить в Excel) и график. Для изотермического режима – логическая операция SET: температура продукта = температура сырья.

Вопросы по лекции 13.

1. **Какие реакторы есть в HYSYS и что для них задают?** Таблица 4: CSTR и PFR – вещества, стехиометрия, кинетика; конверсионный и равновесный – вещества и стехиометрия; Гиббса – только вещества.
2. **Чем равновесный реактор отличается от реактора Гиббса?** Равновесный решает уравнения K для заданных реакций; Гиббса минимизирует G смеси без реакций – находит истинное равновесие для списка веществ, но не учитывает кинетику.
3. **Как задать K в равновесном реакторе?** Ln(Keq) Equation, Gibbs Free Energy, Fixed Keq, Keq vs T Table. Для нашей задачи 4.1 – Fixed Keq = 0,05 при Basis = Partial Press и Basis Units = atm (инструкция, сценарий 2).
4. **Как связаны K_P и K_c?** $K_P = K_c \cdot (RT)^{\Delta\nu}$; для синтеза аммиака на 1 моль NH_3 $\Delta\nu = -1$.
5. **Почему адиабатический реактор синтеза аммиака даёт низкую конверсию?** Реакция экзотермическая: тепло разогревает смесь до 616,7 °C, K падает, y_{NH3} лишь 0,10 против 0,30 в изотермическом режиме при 450 °C; поэтому в промышленности – полки с промежуточным охлаждением.

6. **Как сделать реактор изотермическим?** Подключить энергетический поток и задать температуру продукта равной температуре сырья (вручную или операцией SET).
7. **Что минимизирует реактор Гиббса и при каких ограничениях?** Энергию Гиббса смеси при балансе каждого элемента и неотрицательных количествах веществ.
8. **Когда реактор Гиббса даст ответ, далёкий от практики?** Если в списке есть вещества, образование которых кинетически заторможено. Пример для этана: добавьте метан – равновесие сместится к нему ($C_2H_6 + H_2 \rightarrow 2CH_4$ термодинамически выгодна), хотя в реальном пиролизе за время пребывания метана мало. Поэтому для задачи 4.2а – только этан, этилен и водород.
9. **Что такое Case Study?** Серия расчётов при изменении независимой переменной с записью зависимых: таблица и график (аналог нашего исследования P_2 в задаче 3.2).
10. **Чем Basis = Partial Press отличается от Activity?** Partial Press – K через $y_i P$ (идеальный газ, как в нашем отчёте); Activity – через фугитивности (реальный газ); при 220 атм ответы различаются.